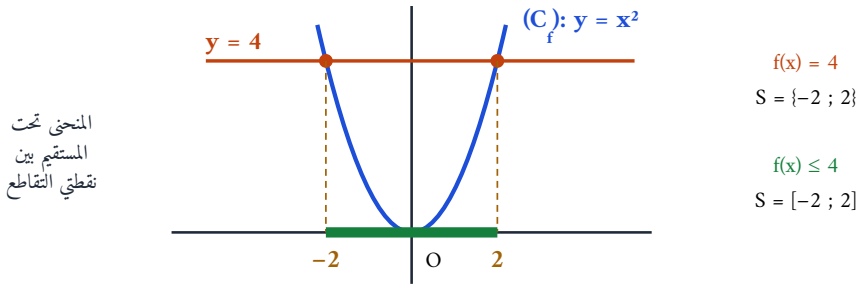
الحل البياني للمعادلات والمتراجحات f(x)=k و f(x)≤g(x)

الهدف: أن تحلّ بيانيًا معادلة من الشكل $f(x) = k$ ومتراجحة من الشكل $f(x) \leq g(x)$ انطلاقًا من منحنيات مرسومة، وأن تكتب مجموعة الحلول بشكل صحيح (قيم معزولة للمعادلة، مجالات للمتراجحة).

الفكرة في سطرين: حلّ المعادلة $f(x) = k$ بيانيًا هو فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = k$. وحلّ المتراجحة $f(x) \leq g(x)$ هو فواصل النقط التي يكون فيها منحنى f تحت منحنى g أو منطبقًا عليه. نقرأ الفواصل على محور الفواصل فقط.



الشكل 1: تقاطع المنحنى مع المستقيم $y = 4$ يعطي حلّي المعادلة، والجزء الذي يقع فيه المنحنى تحت المستقيم يعطي مجال حلول المتراجحة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **حلول $f(x) = k$:** هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي ذي المعادلة $y = k$. عدد الحلول يساوي عدد نقط التقاطع، وقد يكون صفرًا.
2. **حلول $f(x) = g(x)$:** فواصل نقط تقاطع المنحنيين (C_f) و(C_g).
3. **حلول $f(x) \leq g(x)$:** فواصل النقط التي يكون فيها (C_f) **تحت** (C_g) أو يقطعه. أما $f(x) < g(x)$ فنستبعد فواصل نقط التقاطع.
4. **حلول $f(x) \geq k$:** فواصل النقط التي يكون فيها المنحنى فوق المستقيم $y = k$ أو عليه.
5. **كتابة الحلول:** حلول المعادلة مجموعة قيم بين حاضنتين $\{...\}$، وحلول المتراجحة **مجالات** أو اتحاد مجالات، مع مراعاة مجموعة التعريف.
6. **المتراجحة $f(x) \geq 0$:** حالة خاصة مع $k = 0$: نبحث عن فواصل النقط التي يقع فيها المنحنى فوق محور الفواصل، وهذا يعطي إشارة الدالة.
7. **القراءة البيانية تقريبية:** إن طُلب الحل بالدقة نستعمل الحساب، أما البيان فيعطي عدد الحلول وقيمًا مقرّبة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. (C_f) هو منحنى $f(x) = x^2$ على $[-3 ; 3]$. حلّ بيانيًا $f(x) = 4$. **الحل:** المستقيم $y = 4$ يقطع المنحنى في نقطتين فاصلتاهما -2 و2، إذن $S = \{-2 ; 2\}$. تحقق: $(-2)^2 = 4$ و $2^2 = 4$.
2. بنفس المنحنى، حلّ $f(x) \leq 4$. **الحل:** المنحنى تحت المستقيم أو عليه بين نقطتي التقاطع، إذن $S = [-2 ; 2]$. أما $f(x) > 4$ فحلولها $[-3 ; -2[\cup]2 ; 3]$ لأن مجموعة التعريف هي $[-3 ; 3]$.
3. $f(x) = x^2$ و $g(x) = x + 2$. حلّ بيانيًا $f(x) \leq g(x)$. **الحل:** المنحنيان يتقاطعان في نقطتين فاصلتاهما -1 و2 (تحقق: $(-1)^2 = 1 = -1 + 2$ و $2^2 = 4 = 2 + 2$). بين هاتين القيمتين القطع المكافئ تحت المستقيم، إذن $S = [-1 ; 2]$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة **تراتيب** نقط التقاطع بدل فواصلها؛ الحلول دائمًا قيم x نقرؤها على محور الفواصل.
- كتابة حلول المتراجحة بين حاضنتين $\{-2 ; 2\}$ بدل المجال $[-2 ; 2]$.
- الخلط بين «تحت» و«فوق»: $f(x) \leq g(x)$ معناه (C_f) تحت (C_g)، وليس العكس.
- نسيان مجموعة التعريف فتُكتب حلول $f(x) > 4$ على شكل $]-\infty ; -2[\cup]2 ; +\infty[$ رغم أن المنحنى مرسوم على $[-3 ; 3]$ فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $f(x) = k \Rightarrow$ تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = k$ فواصل.
- $f(x) = g(x) \Rightarrow$ فواصل تقاطع المنحنيين.
- $f(x) \leq g(x) \Rightarrow$ أين يكون (C_f) تحت $(C_g) \Rightarrow$ مجالات مغلقة عند التقاطع.
- متراجحة صارمة $\Rightarrow$ مجالات مفتوحة عند فواصل التقاطع.
- تحقق دائمًا من حدود مجموعة التعريف قبل كتابة S.

madrasadz.com